

The 12th Guangdong Undergraduate Mechanical Innovational Competition

第十二届广东省大学生机械创新设计大赛

灵巧·智能，美好生活

FLUTTERFLY

——基于柔性随动机构的四翅独立仿生蝴蝶

学校

南方科技大学

团队成员

王苏祁 郭一凡 刘天成 李华旭 余欢丽

指导教师

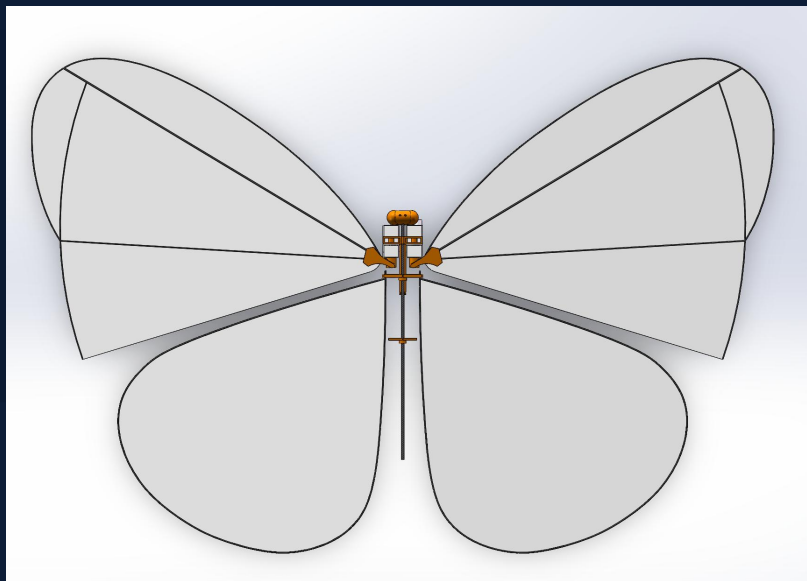
马永胜 黄渊建

01

核心机理：扑翼构型与柔性连接

Core mechanism: four-wing independent mechanism

✦ 整体建模



✓ 仿生翅脉建模

参考真实蝴蝶翅脉的**分叉角度**和**分布密度**进行骨架建模。
保证强度的同时实现轻量化。

前后翅采用**具有弹性的细弹簧丝**连接，在前翅为主动驱动的情况下创造前后翅的相位差

✦ 碳纤维骨架材料选型

主梁材料

1.4×1.4mm实心碳方杆，保证强度和刚度
弹性模量: 230GPa 密度: 1.6g/cm³

关键承力件

翼脉材料

0.5mm、0.6mm和0.8mm碳纤维杆
轻量化设计 高比强度

支撑结构

翼膜材料

1.5丝PET薄膜，轻薄且具有抗撕裂性
厚度: 0.0126mm 质量: 占整机1%

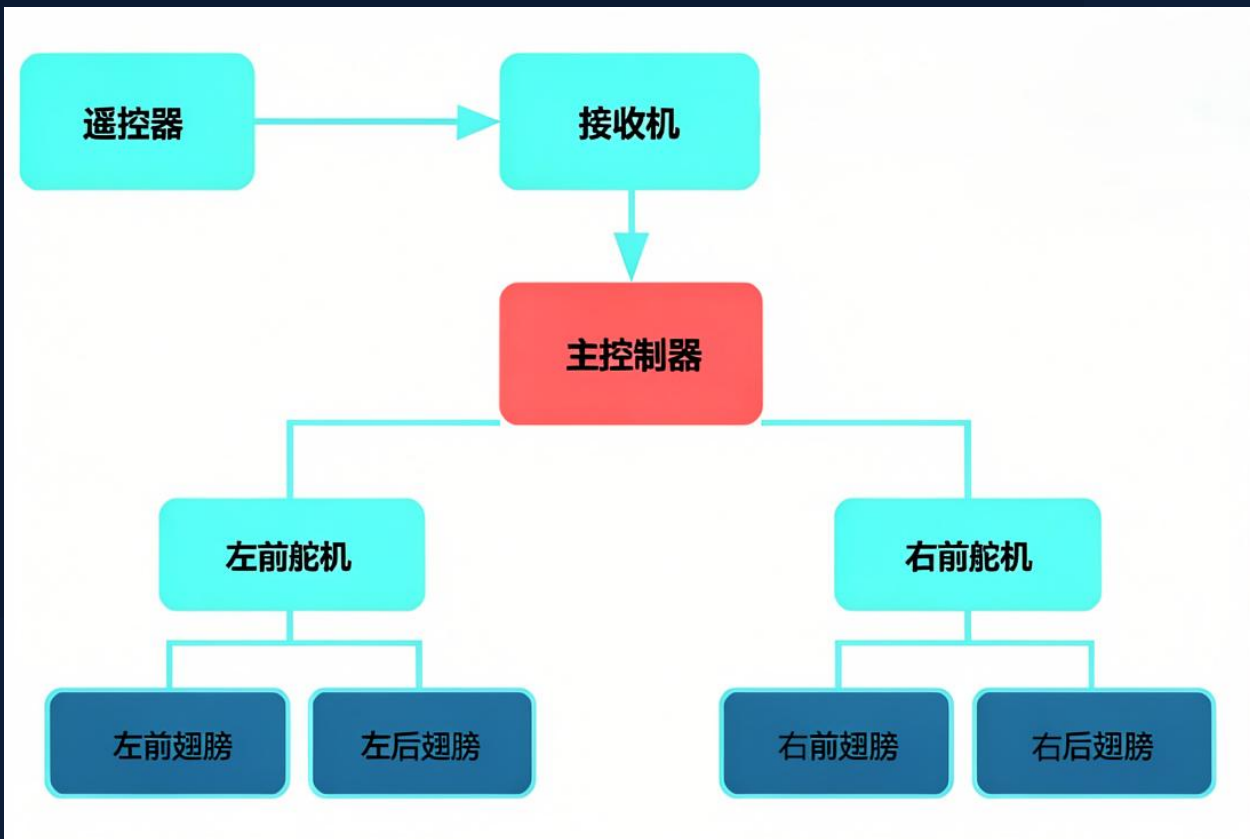
气动表面

02 核心机理：硬件架构

Core mechanism: Hardware architecture

✈ 系统架构框图

解析遥控信号并映射参数，解算生成双翼差速指令



🔌 主控制器规格

Esp8266

主频: 80MHz

Flash: 512KB

RAM: 80KB

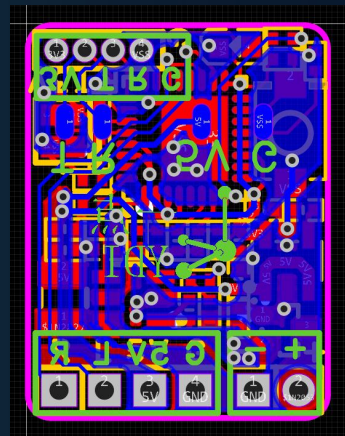
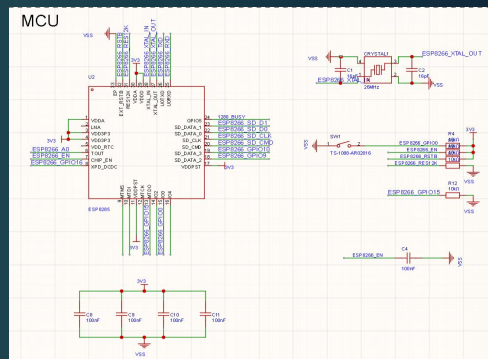
GPIO: 17个

PCB尺寸: 27mm x 48.8mm

PWM输出配置

占空比范围0.5ms-2.5ms，对应舵机角度0°-180°。通过定时器中断实现多通道同步输出

🍃 主板图片



▣角位移控制函数

$$\theta(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi) + \theta_{\text{offset}}$$

A 振幅	由amplitude变量与yaw（偏航）增益线性组合，动态映射至左右舵机
ω 角频率	通过throttle（油门）映射计算周期targetT，控制扑动快慢
φ 相位差	映射自远程开关SWD，实现0或 π 的相位切换，改变扑翼模态
θ_{offset} 角频率	耦合pitch（俯仰）与trimOffset（微调），决定扑翼的基准角度

▣多通道协同控制逻辑

1 信号解析与平滑

基于CRSF协议解析遥控通道，并对油门、俯仰、偏航、幅值等5组关键参数进行低通滤波处理。

2 相位差配置

将俯仰转化为舵机中位的偏置量，实现抬头/俯冲动作的偏置补偿

3 频率调节

引入yaw修正，当产生转向指令时，左右翼幅值产生差异，实现转向力矩。

4 幅度控制

结合时间轴累加与频率映射，生成高精度的正弦波驱动信号，并实时写入左右舵机。

⚙️ 保留机械设计的纯粹空间

不使用电子算法进行四翅暴力同步。而是通过模拟蝴蝶真实的翅膀物理重叠，利用碳纤维主梁的刚度与PI薄膜的柔性实现**被动气动柔性**耦合。

🪶 追求极致轻量化

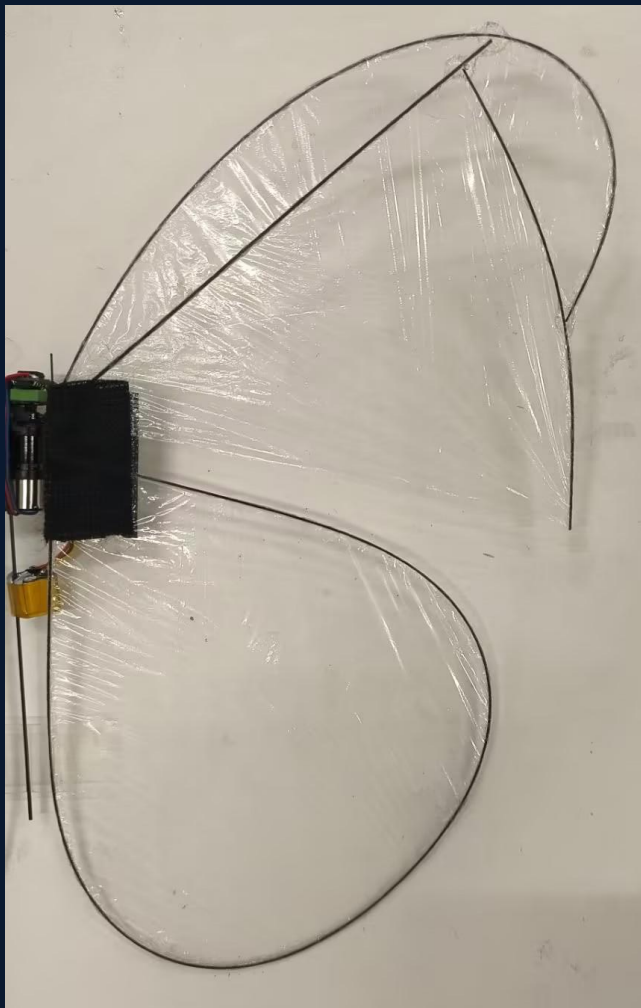
整机总重量仅为**13.5g**。若强行采用四驱独立方案，额外增加的两个舵机及其电气布线将使整机增重约**8g**(约**40%**)。

在升力预算极度受限的情况下，减少主动自由度是实现稳定起飞的唯一技术路径。

04

作品特色与创新：翅翼支撑杆

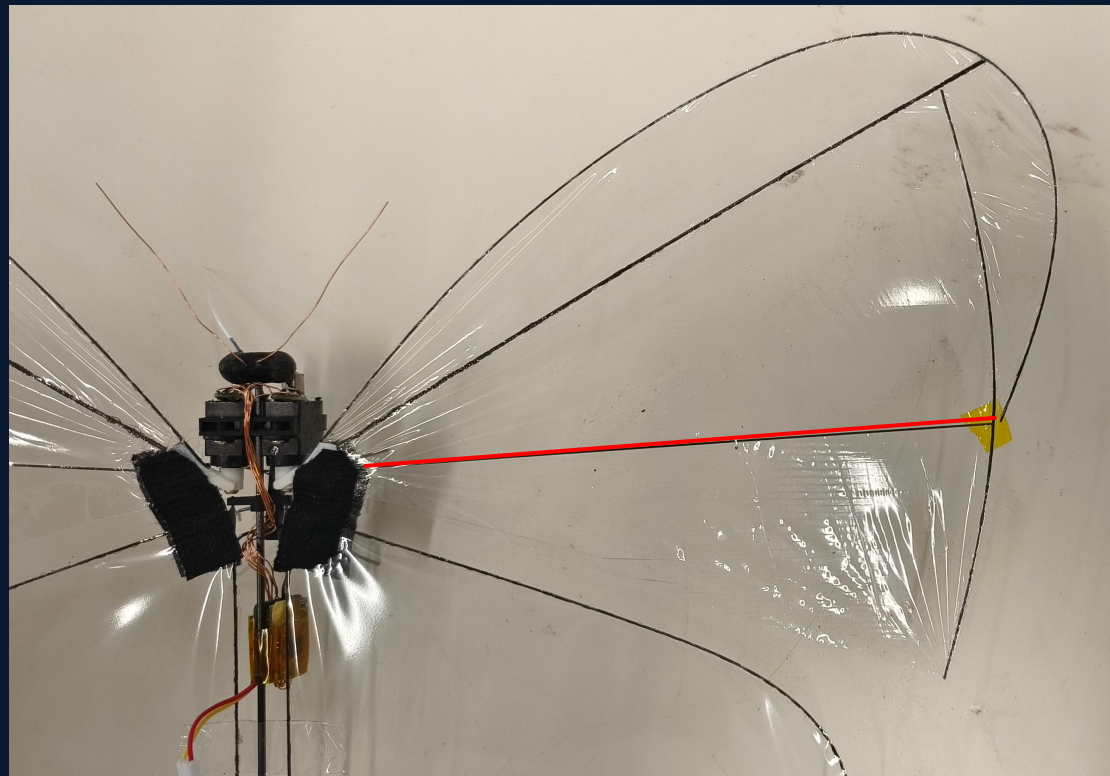
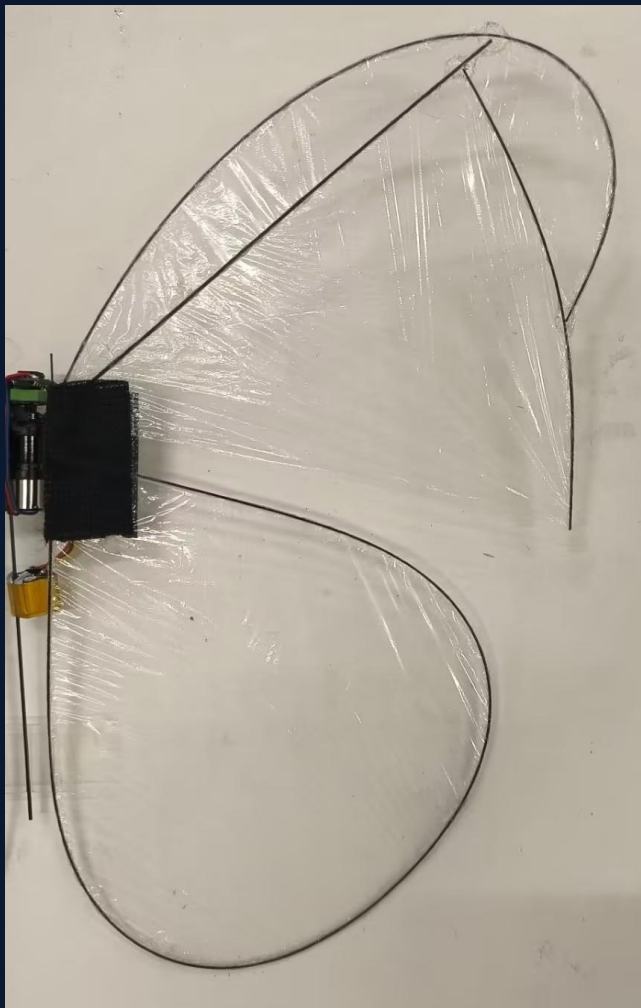
Prototype Product Features: Flexible Joint Structure



04

作品特色与创新：翅翼支撑杆

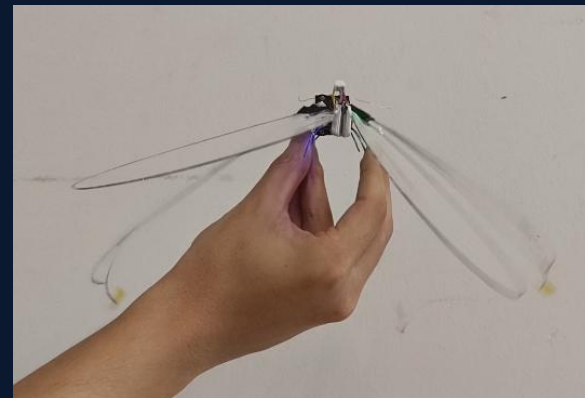
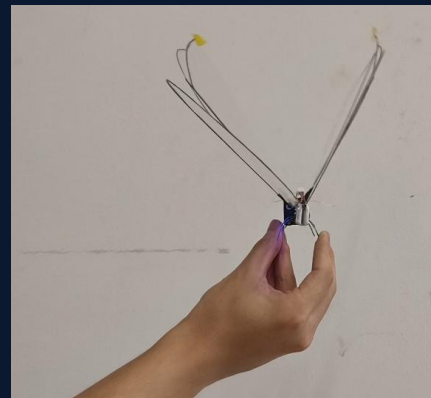
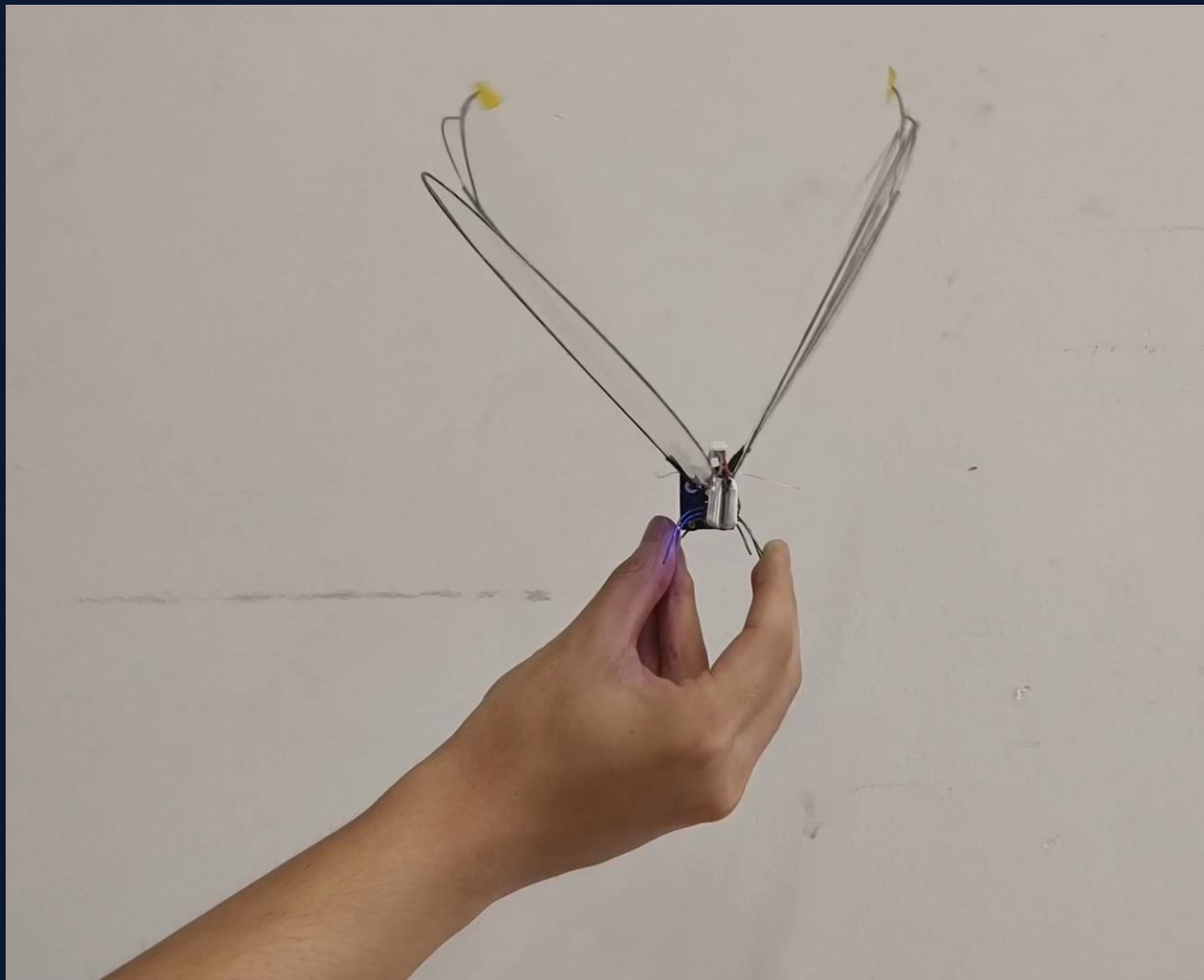
Prototype Product Features: Flexible Joint Structure



04

作品特色与创新：翅翼支撑杆

Prototype Product Features: Flexible Joint Structure

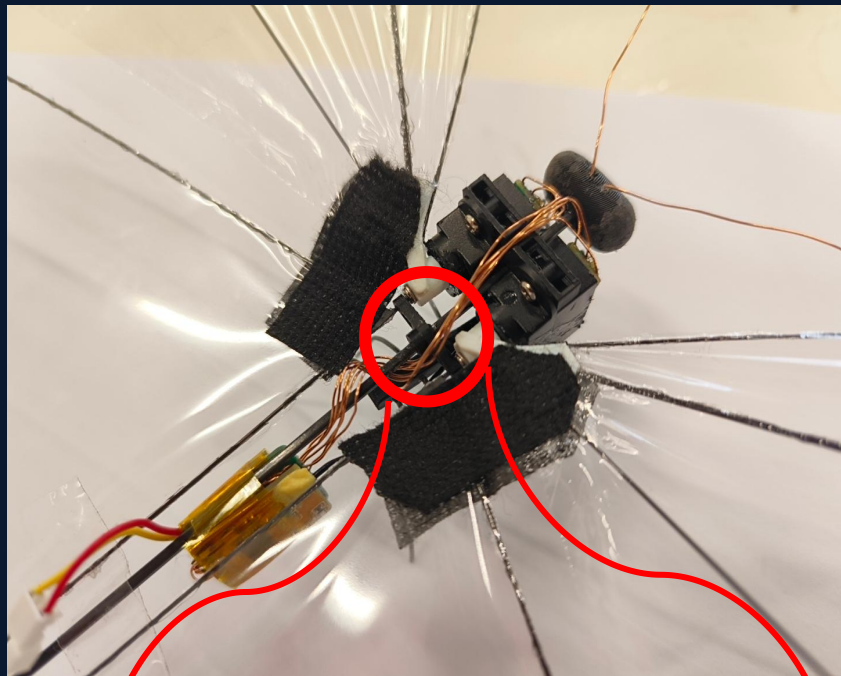


左翅不添加支撑杆，右翅添加支撑杆进行对比，右翼翼缘处支撑性明显强于左翼翼缘。这是因为支撑杆增大了有效扑翼面积，同时提升了前翅后缘的刚度

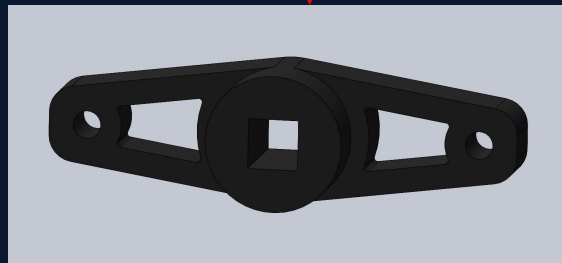
04

作品特色与创新：柔性连接件

Prototype Product Features



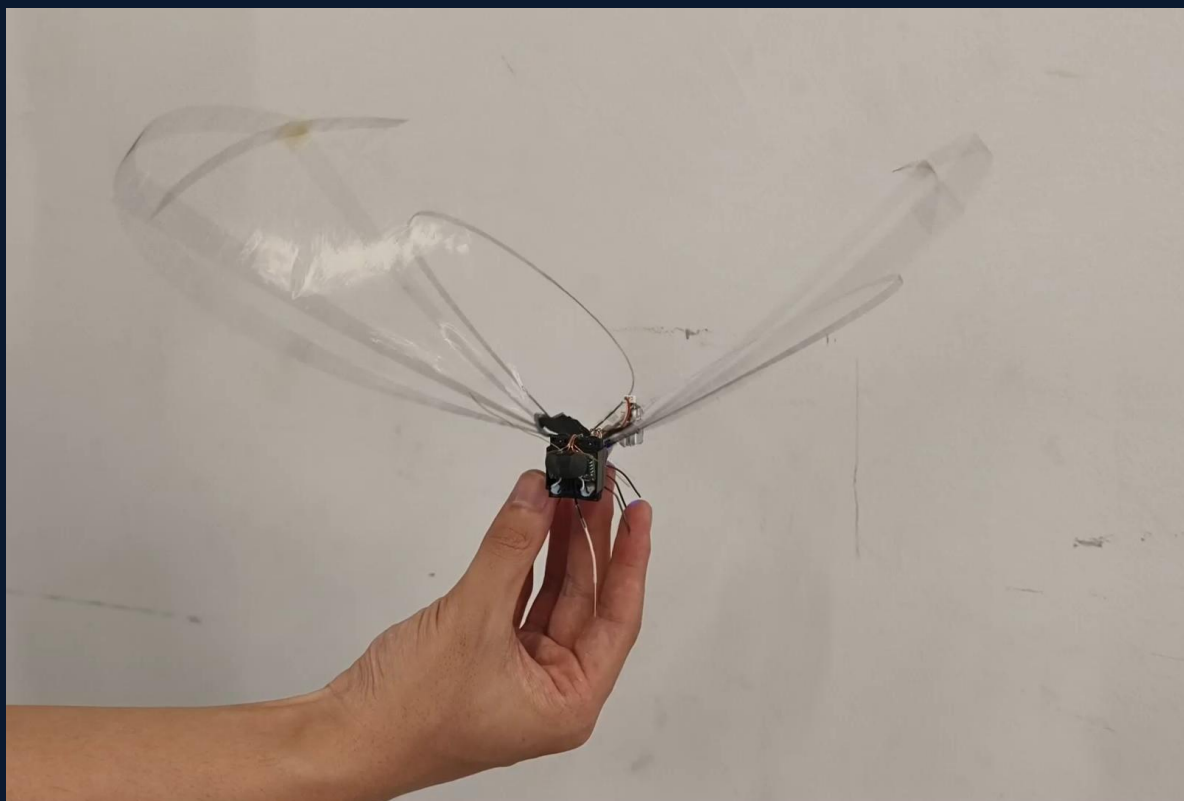
- 通过后翅独立连接件，可以约束两个后翅的相对运动，保证左右前后翅转动有更好的同轴度
- 通过具有一定弹性的黑色布胶带，实现后翅柔性随动



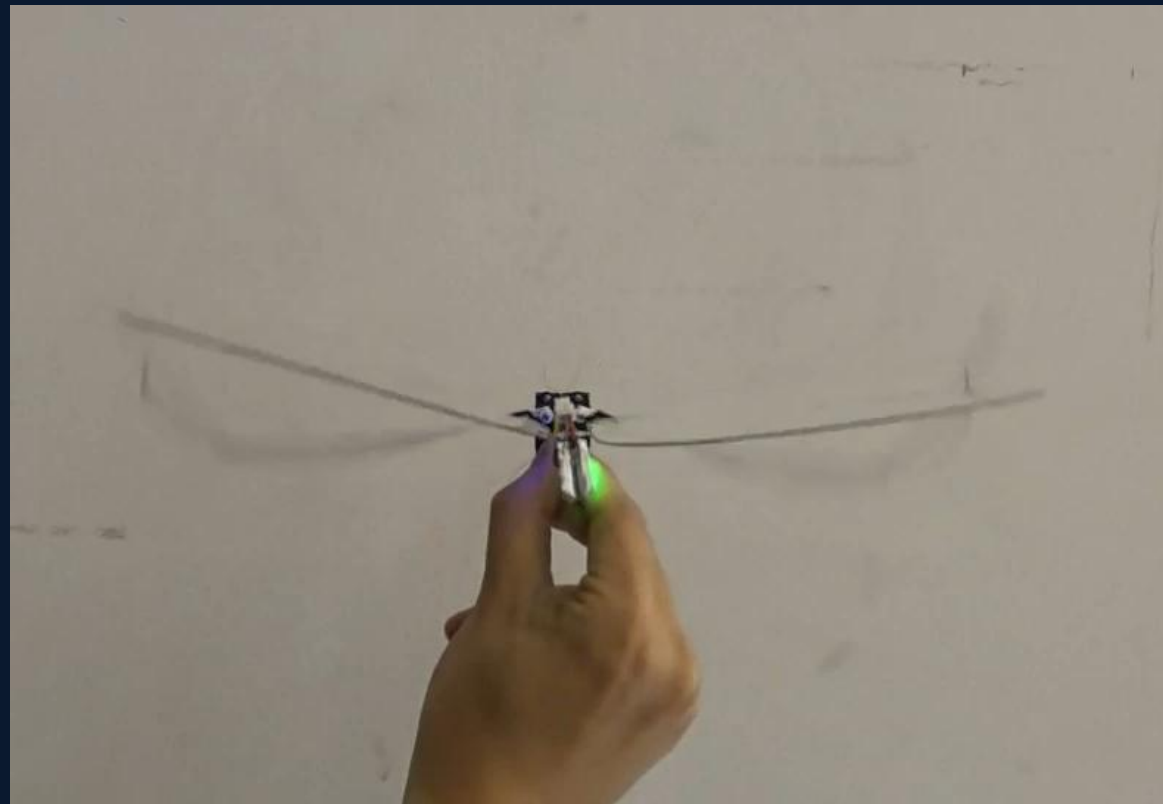
04

作品特色与创新：后翅独立连接件

Prototype Product Features



加入独立连接件



未加入独立连接件

04

作品特色与创新：代码

Prototype Product Features

```
_lastOutL += STANDBY_SMOOTH * (targetL - _lastOutL);  
_lastOutR += STANDBY_SMOOTH * (targetR - _lastOutR);  
  
writeServo(true, _lastOutL);  
writeServo(false, _lastOutR);
```

通过引入平滑系数，实现让输出角度逐步逼近目标位置。由于扑翼机的机械结构通常非常脆弱，瞬间的角度阶跃响应会产生巨大的惯性冲击。增加滤波后，翅膀会以一种柔顺的视觉效果缓慢张开或收拢。

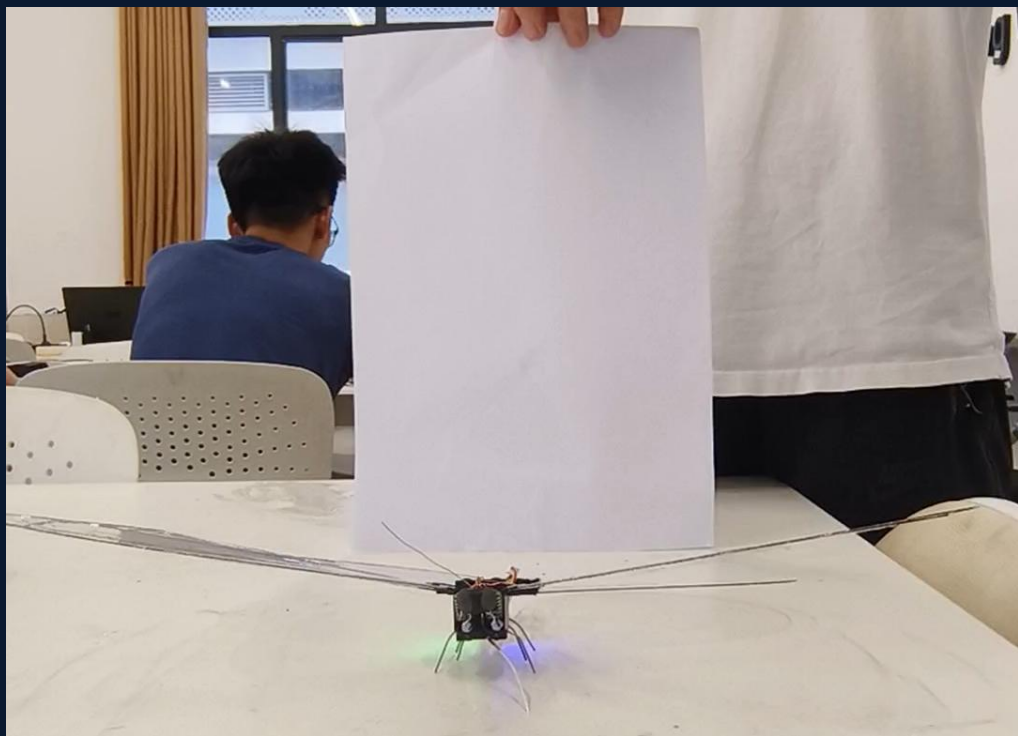
```
float speedCorr = (_runningTime > targetT * 0.25f  
    && _runningTime < targetT * 0.75f) ?  
    -SPEED_DIFF_MS : SPEED_DIFF_MS;  
_runningTime += speedCorr;  
  
// 周期重置，防止时间戳溢出  
if (_runningTime > targetT) _runningTime -= targetT;
```

真正的鸟类或昆虫通常是“快下拍、慢上拍”，通过不对称的节奏来获得更大的升力或推进力。通过增加速度差定义，并根据在正弦波的不同阶段施加时间补偿，提高了气动效率。，让飞行器的动作更加接近自然生物。

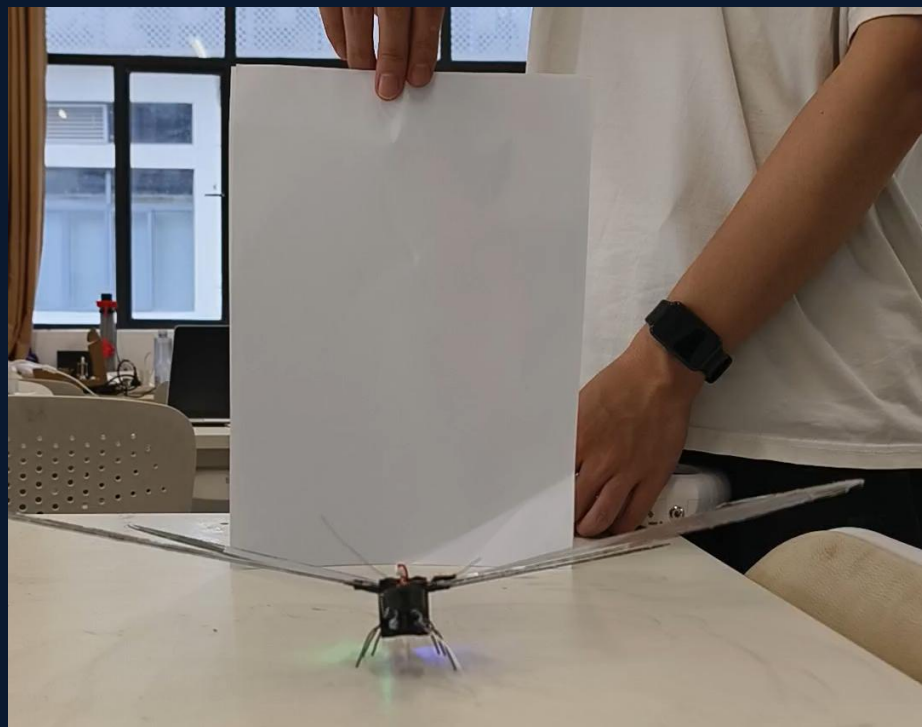
04

作品特色与创新：代码

Prototype Product Features



加入滤波

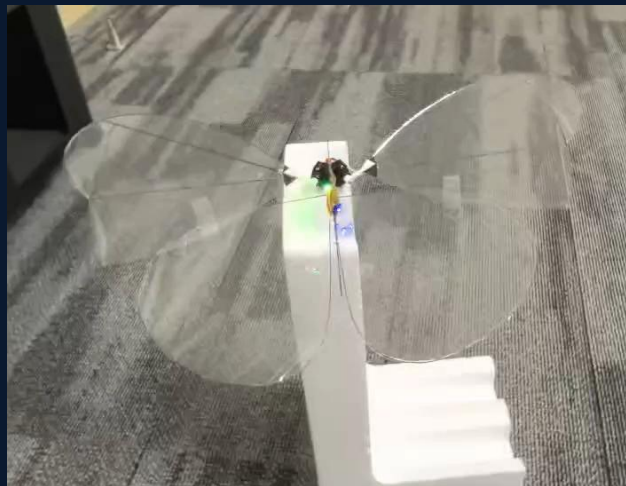


未加入滤波

05

迭代与优化

Prototype Product Features

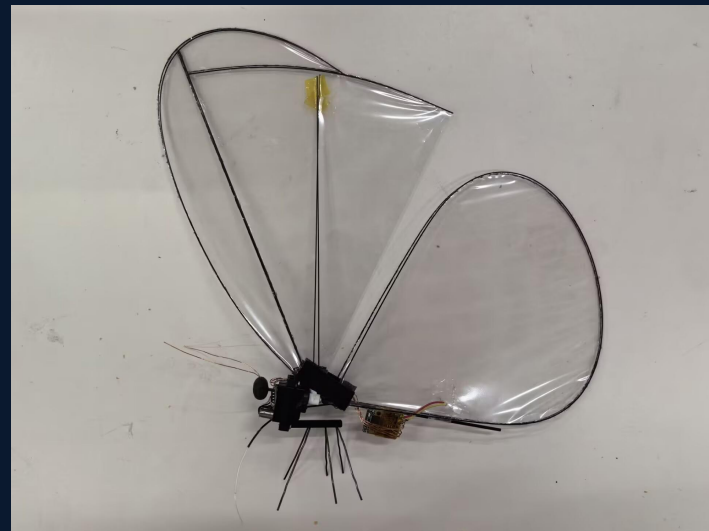


V1 2025.04.02

第一版实现基本的扑翼功能，重点进行了机械结构和电子结构的配合运动，保证通信链路和基本的机械运动无误

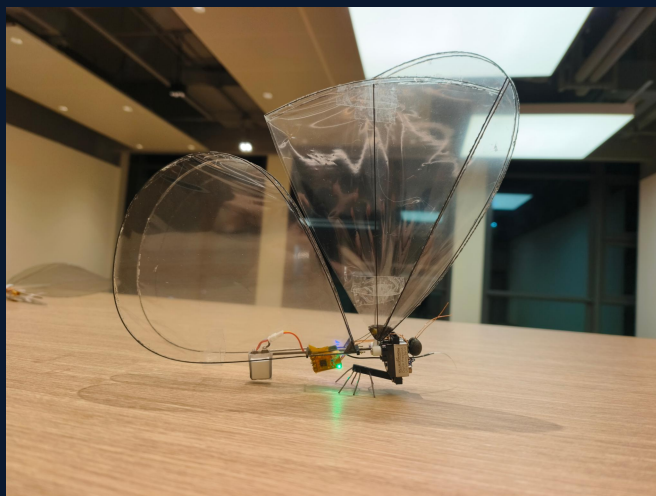
V2 2025.04.17

第二版实现基本的飞行功能，能够实现短距离飞行，同时进行减重和蝴蝶翅膀的深度优化



V3 2025.04.30

第三版实现较好的飞行效果，在极致的减重和翅膀不断优化基础上可以实现长距离飞行和漂移



The 12th Guangdong Undergraduate Mechanical Innovational Competition

第十二届广东省大学生机械创新设计大赛

感谢各位评委老师的聆听

我们是

FLUTTERFLY